

健康氣味雷達：非侵入式病理檢測方案

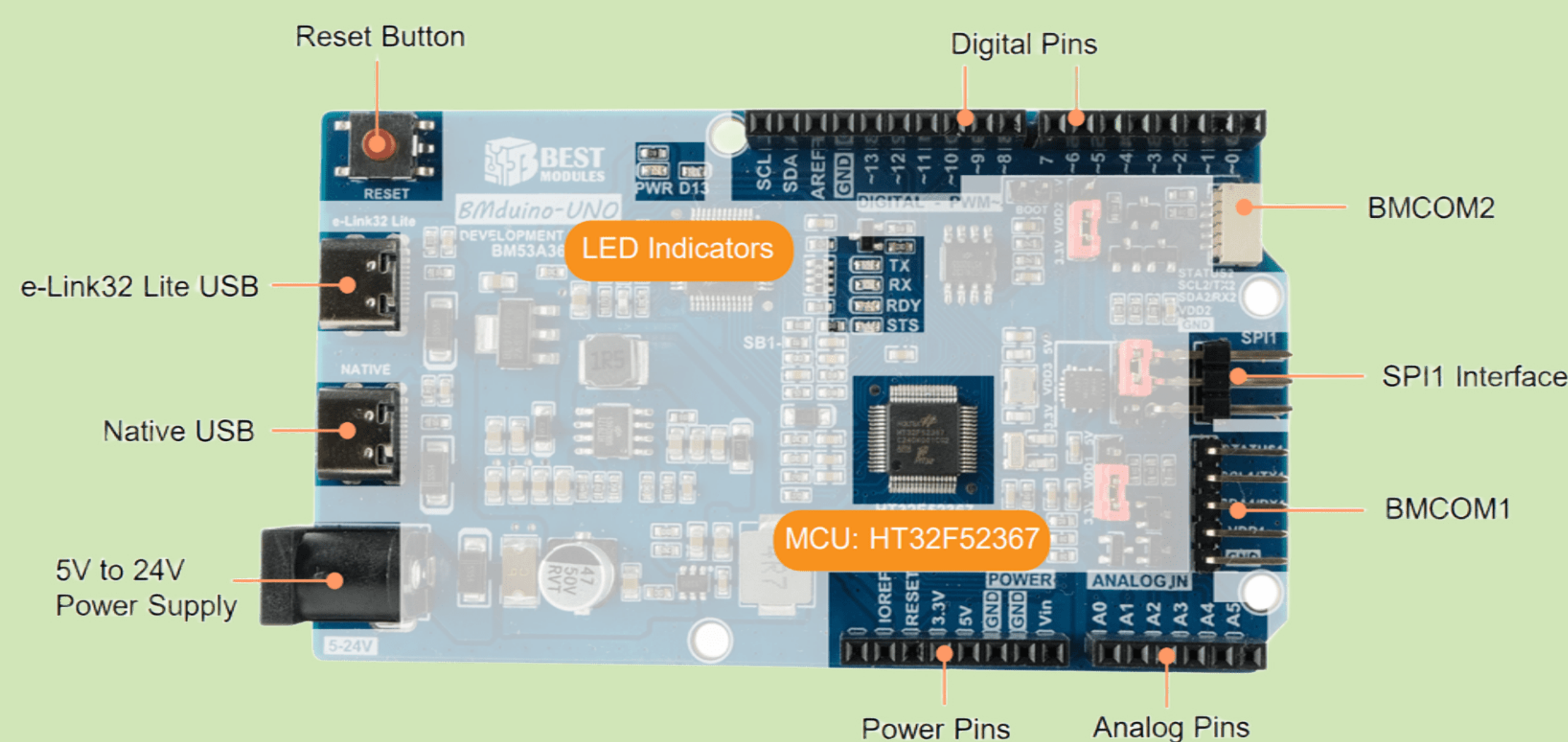
Health Odor Radar: A Non-Invasive Solution for Pathological Condition Screening

摘要

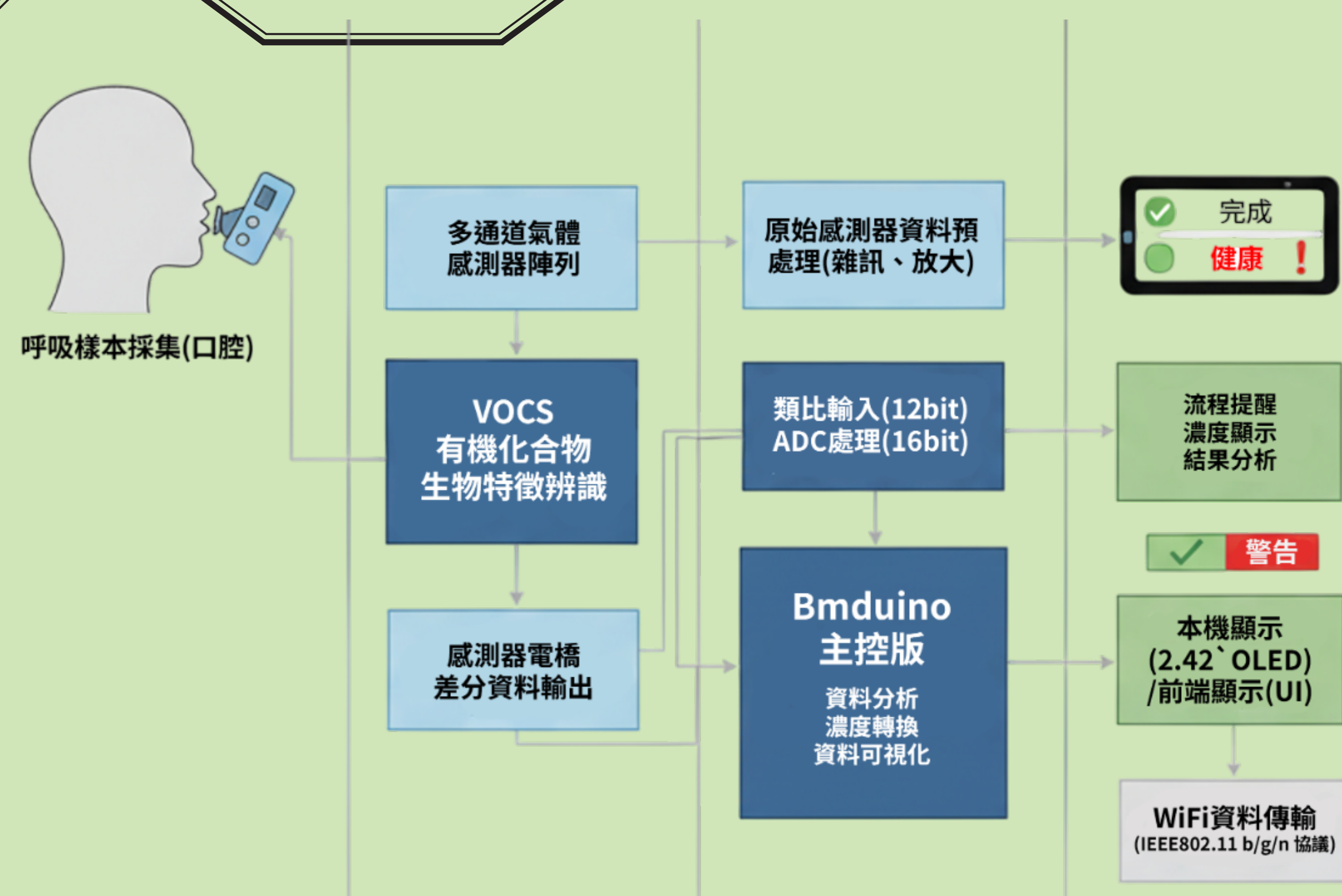
本作品旨在開發基於人工智慧電子鼻的非侵入式健康檢測原型系統。系統以 **BMduino** 為核心，驅動多通道氣體感測器陣列，模擬人類的嗅覺感知。透過採集並分析人體代謝產生的揮發性有機化合物之「氣味指紋」，本系統能有效辨識特定病理狀態的標誌性氣體。

核心系統

BM53A367 採用 3.3V 系列 Cortex®-M0+ 內核的 HT32F52367 為主控 MCU，支援多種供電方式，具備額外的 I2C、SPI、USB 等常用通訊介面。



系統架構

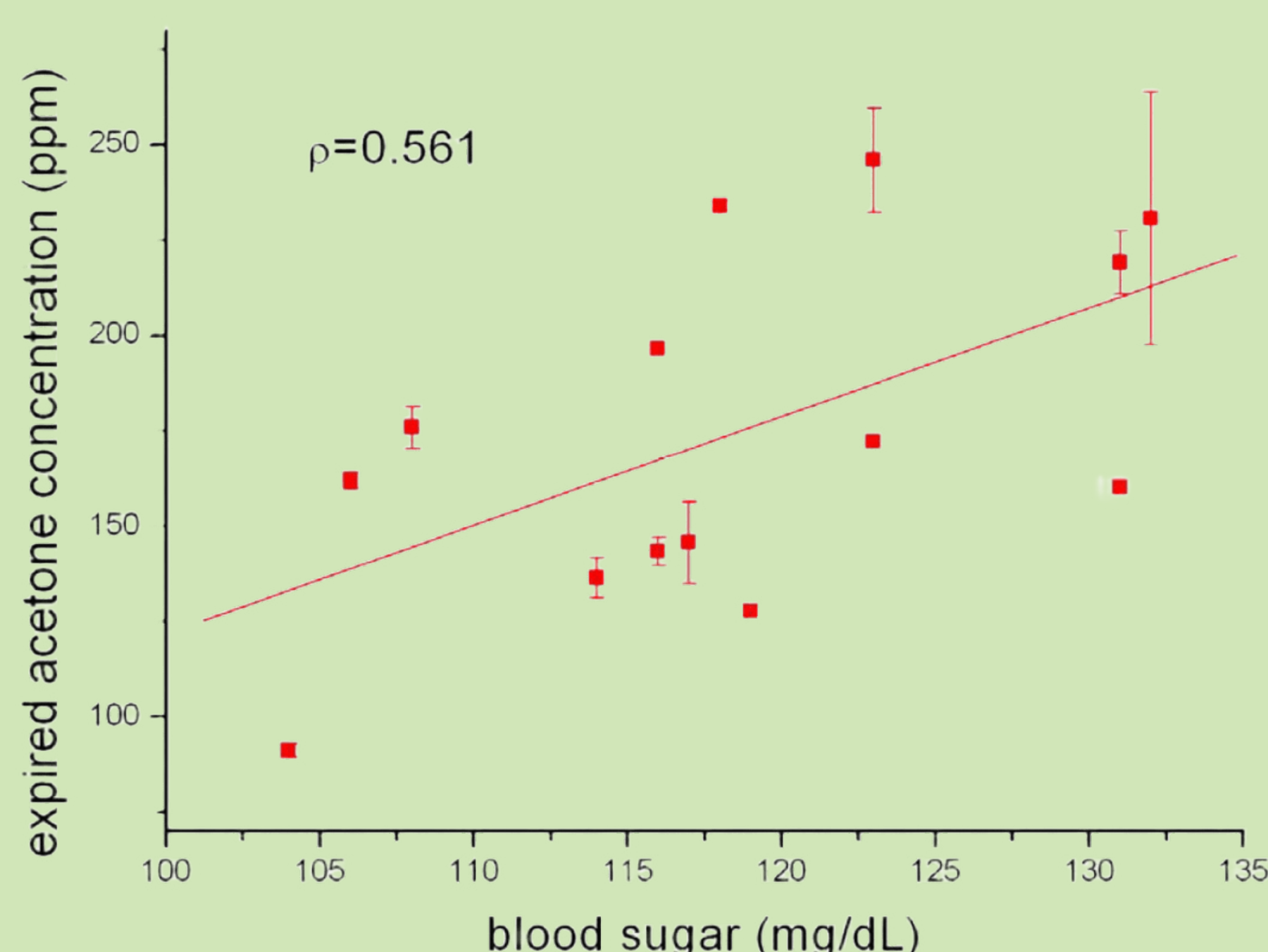


數據分析

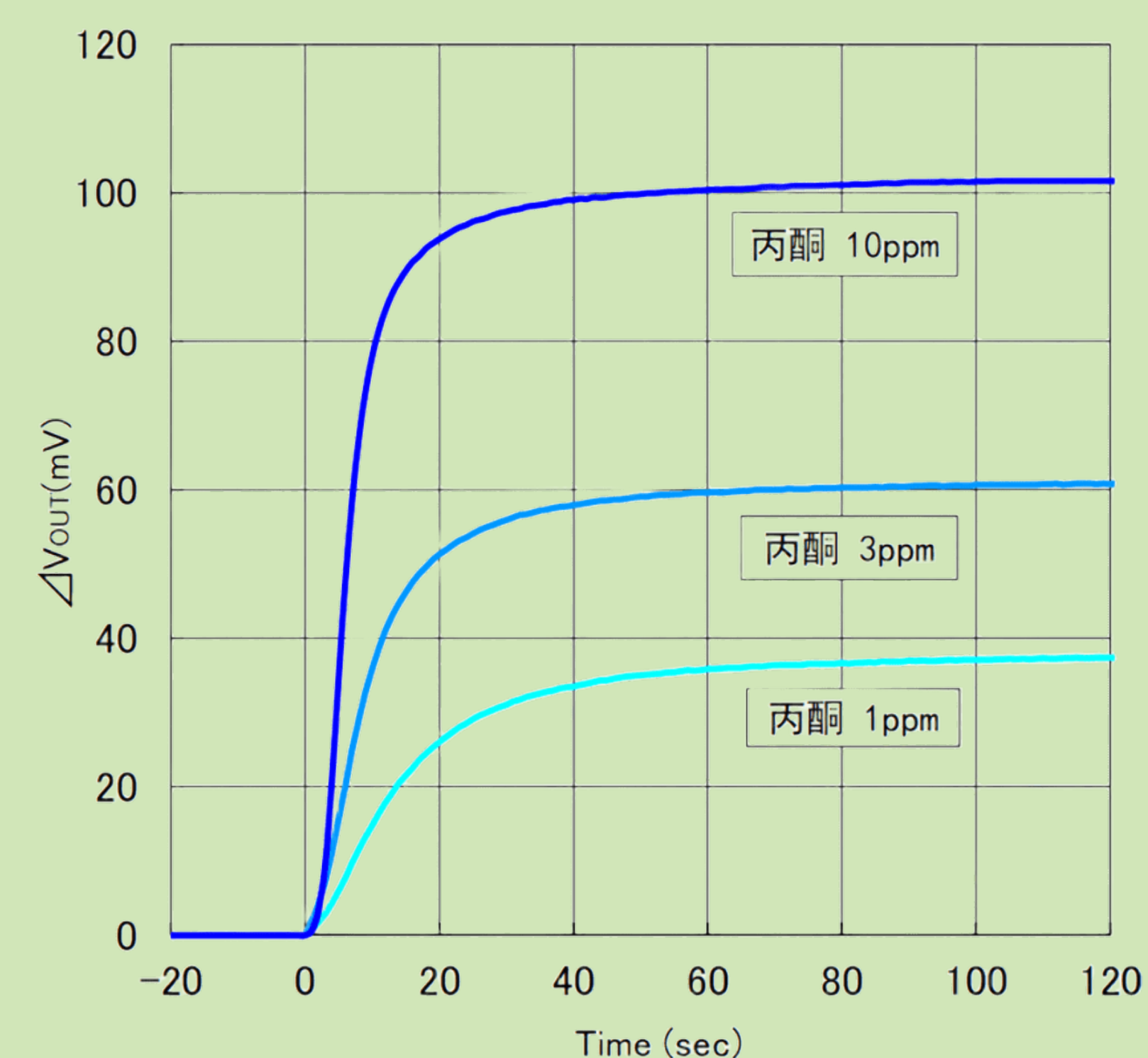
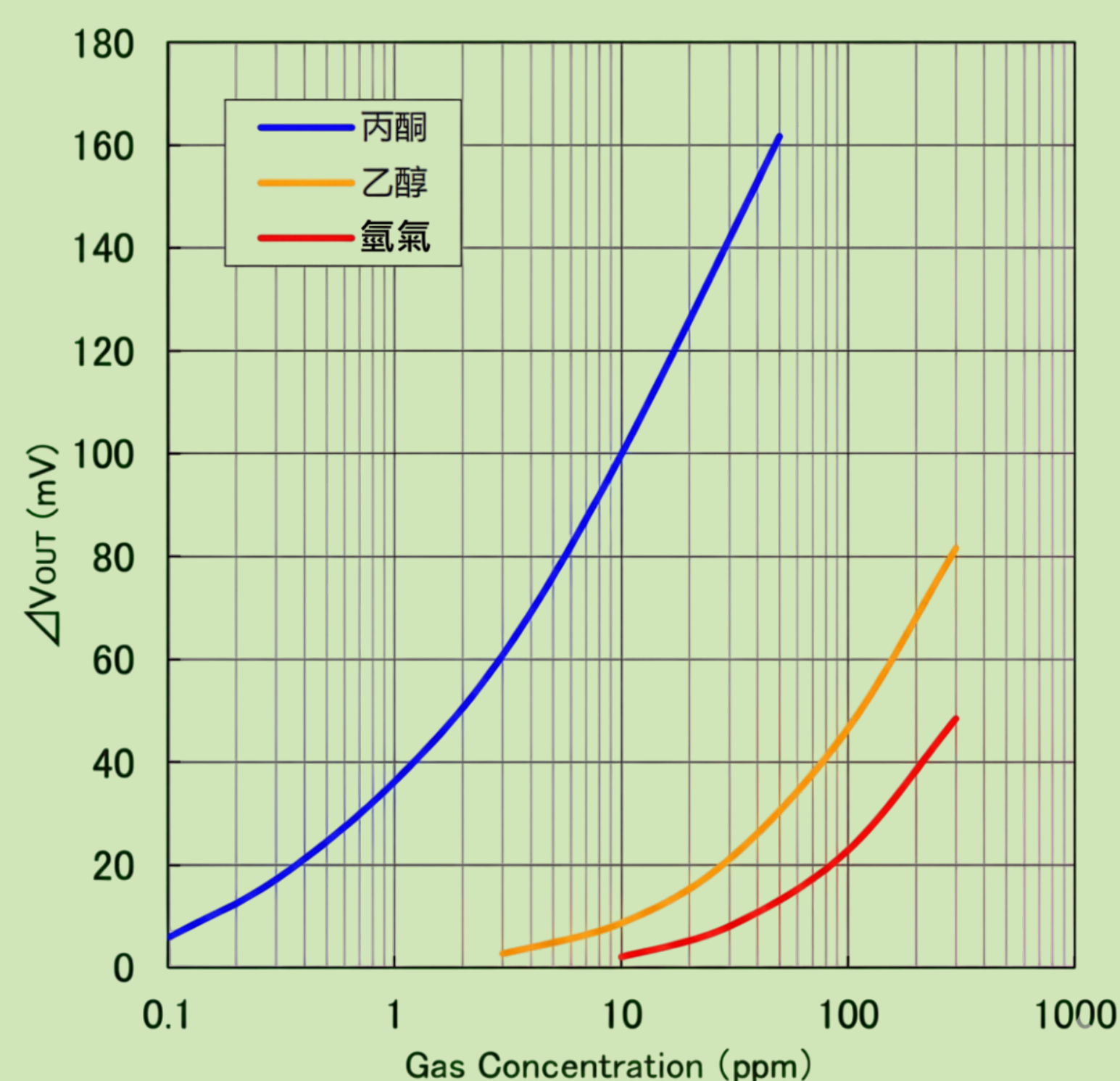
針對用於呼吸分析的優化型 MOS 感測器，研究結果顯示在低濃度範圍內的典型響應：

丙酮濃度 (C)	輸出電壓差 (Delta Vout)	臨床意義 (Clinical Implication)
<1ppm	接近 0 mV (基線波動)	健康基線範圍的下限
1ppm	約 40 mV	健康個體呼氣的典型濃度
1.8ppm	> 40mV (明顯高於基線)	糖尿病檢測的臨床閾值

丙酮糖
濃關係
圖



測量材料需加熱，在加熱導致的阻值變化穩定下來後，若接觸到丙酮，材料電導值將會改變，而在電橋電路中與基準端產生電壓差，以此電壓差能轉換至丙酮的濃度（經過計算後）



未來展望

1. 新一代感測材料與機制：實 ppb 級超高靈敏度：
未來的研究將專注於轉向採用新型納米材料與不同的感測原理，以達到 **十億分之一 ppb** 的檢測極限，這能讓設備在糖尿病發病初期就能偵測到極微小的代謝變化

2. 臨床功能的躍升：從診斷到預測性個人化醫療：
未來呼氣分析的目標是從靜態的「**診斷**」轉變為動態的「**預測**」和「**個人化**」治療方案。

3. 邊緣運算與嵌入式微型人工智慧 (TinyML)：
將複雜的**數據處理和分類算法**從**雲端**轉移到**設備本身**，是實現真正實時、高可靠性和隱私保護的關鍵。